İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA NU.
BÖLÜM 1. VİDALAR, CIVATALAR VE SOMUNLAR	**1-30**
A- VİDALAR	1
1) Vidanın tanımı	1
2) Vida elemanları	1
3) Vida profili	2
4) Vida elemanları	2
5) Vida çeşitleri	4
6) Vidaların teknik resimde gösterilmesi	5
7) Vidaların ölçülendirilmesi	8
B- CIVATA, SAPLAMA SOMUN VE RONDELALAR	11
1) Tanımı	11
2) Cıvata, saplama, somun ve rondela resimlerinin çizimi	13
3) Cıvata. Somun ve rondelaların resimlerde gösterilmesi ve ölçülendirilmesi	16
4) Cıvata yuvaları	19
5) Cıvata ve somun malzemeleri	20
6) Cıvata ve somunların yüzey işlemeleri ve toleransları	20
7) Cıvata ve somunların emniyete alınması	21
BÖLÜM 2. KAMALAR. PERNOLAR, PİMLER SIKMA KOVANLARI, KOPİLYALAR, SEGMANLAR VE AYAR BİLEZİKLERİ	**31-53**
A- KAMALAR	31
1) Enine kamalar	31
2) Boyuna kamalar	31
B- KAMALI MİLLER	37
C- KAMA KANALLARININ AÇILMASI	38
D- PERNOLAR, PİMLER, SIKMA KOVANLARI, KOPİLYALAR	41
1) Pernolar	41
2) Pimler	42
3) Sıkma kovanları	44
4) Kopilyalar	44
E- SEGMANLAR VE AYAR BİLEZİKLERİ	48
1) Segmanlar	48
2) Ayar bilezikleri	49
BÖLÜM 3. YATAKLAR	**54-81**
A- TANIMI VE GÖREVİ	54
B- ÇEŞİTLERİ	54
1) Kayma dirençli yataklar	54
2) Yuvarlanmalı (Rulmanlı) yataklar	59
C- RULMANLI YATAKLARIN RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ VE ÖLÇÜLERİ	61
D- RULMANLI YATAKLARIN SEMBOLİK GÖSTERİMİ	64
E- RULMANLARIN YATAKLANMASI VE TESPİTLENMESİ	66
F- RULMANLI YATAKLARIN MONTAJ EDİLDİĞİ YERDEKİ FATURA DİP KAVİSLERİ VE GEÇİŞ YERLERİNİN BİÇİM VE BOYUTLARI	71
G- RULMANLARIN GÖVDEYE MONTAJI	72
H- ÇEŞİTLİ RULMANLARLA YAPILAN YATAKLAMA ÖRNEKLERİ	73
BÖLÜM 4. SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	**82-84**
A- SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ SEMBOLİK GÖSTERİLMESİ	82
BÖLÜM 5. DİŞLİ ÇARKLAR	**85-124**
A- TANIMI VE GENEL BİLGİ	85
B- DİŞLİ ÇARKLARIN SINIFLANDIRILMASI	85
C- DİŞLİ ÇARK TERİMLERİ	85
D- DİŞ PROFİLLERİ	86
E- DİŞLİ ÇARK GÖVDELERİ	87
F- DİŞLİ ÇARK İMALÂT RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ	88
G- DÜZ DİŞLİ ÇARKLAR	91
1) Tanımı	91
2) çeşitleri	91
3) Düz dişli elemanları	92
4) Düz dişli çark elemanların hesaplanmasında kullanılan formüller	93
5) Düz dişli çark elemanlarının hesaplanması	94
6) Düz dişli çarkların imalât resmi	94
7) Düz dişli çarkların montaj resimleri	96
H- HELİSEL DİŞLİ ÇARKLR	97

1) Tanımı	97
2) Çeşitleri	97
3) Kullanıldığı yerler	97
4) Helisel dişlilerin çalışma pozisyonları, helis açıları ve yönleri	97
5) Helis dişli çark elemanlarının tanımı	99
6) Helis dişli çarkların imalât resimlerinin çizilmesi	100
7) Helis dişli çarkların montaj resimlerinin çizilmesi	101
8) Helis dişli çark elemanlarının hesaplanması	102
I- KONİK DİŞLİ ÇARKLAR	104
1) Tanımı	104
2) Konik dişlilerin çalışma pozisyonları	104
3) Konik dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesi ve hesaplanması	105
İ- SONSUZ VİDA VE DİŞLİSİ	108
1) Tanımı	108
2) Sonsuz vida	108
3) Sonsuz vida dişli çarkı	108
4) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin imalât resimlerinin çizilmesi	109
5) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin elemanları ve hesaplanması	110
6) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin montaj resimlerinin çizilmesi	112
J- KRAMAYER DİŞLİ ÇARKLAR	113
1) Tanımı	113
2) Çeşitleri	113
3) Kullanıldığı yerler	115
4) Kramayer dişli elemanlarının hesaplanmasında kullanılan formüller	115
5) Kramayer dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesi	117
6) kramayer dişlilerin montaj resimlerinin çizilmesi	118
K- ZİNCİR DİŞLİLER	119
1) Tanımı	119
2) Kullanıldığı yerler	119
3) Çeşitleri	119
4) Zincir dişli elemanları ve bu elemanlarının hesabında kullanılan formüller	119
5) Zincir dişli çarkların imalât resimlerinin çizilmesi	122
6) Zincir dişli çarkların montaj resimlerinin çizilmesi	123
L- MANDAL DİŞLİLERİ	123
1) Tanımı	123
2) Kullanıldığı yerler	123
3) Çeşitleri	123
4) Mandal dişli elemanları	123
5) Mandal dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesi	124
BÖLÜM 6. KASNAKLAR	**125-127**
A- KAYIŞ KASNAKLARI	125
1) Tanımı	125
2) Çeşitleri	125
3) Kasnakların imalât resimlerinin çizilmesi	127
BÖLÜM 7. PERÇİNLER VE KAYNAKLAR	**128-145**
A- PERÇİNLER	128
1) Tanımı ve özellikleri	128
2) Perçin çeşitleri	128
3) Perçinlerin resimlerde gösterilmesi	129
B- KAYNAK	130
1) Kaynağın tanımı ve çeşitleri	130
2) Kaynağın resimlerde gösterilmesi	130
BÖLÜM 8. ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR	**146-151**
A- ÇELİK KONSTRÜKSİYON PROJELERİN TANZİMİ VE ÇİZİMİ	146
B- ÇELİK KONSTRÜKSİYONLARDA DELİK, CIVATA VE PERÇİNLERİN GÖSTERİLMESİ	176
D- ÖLÇÜLENDİRME GÖSTERİLİŞ ŞEKLİ	149
BÖLÜM 9. KOMPLE RESİMLER MONTAJ RESİMLER	**152-166**
A- GENEL BİLGİ	152
1)Kompe resim ve montaj resminin tanımı ve tanıtımı	152
2) Komple resimlerde bulunması gerekli bilgiler	152
B- MONTAJ RESİMLERİNİN NUMARALANDIRILMASI	152
C- MONTAJ RESİMLERİNDEN İMALÂT RESİMLERİNİN ÇİZİLMESİ	155
D- İMALÂT RESİMLERİNDEN MONTAJ RESMİNİN ÇİZİLMESİ	158
ÖRNEK OLARAK ÇİZİLMİŞ İMALÂT RESİMLERİ	162-163
MALZEME SEÇİMİ	164-166

KAYNAKÇA

Çilingir, Nail, Şen, Zeki, Temel Teknik Resim I, İstanbul 1992.
Bağcı, Mustafa, Teknik Resim I, Bağcı Yayın Evi, Ankara 1979.
Uluğ, Fadıl, Teknik Resim ve Proje Okuma Cilt I, Pektim Yayın Evi, İzmir 1991.
Akbıyık, Aksun, Türk Standartları ve Avrupa Standartlarında Teknik Resim Standartları ile İlgili Gelişmeler, Yüksek Lisans Tezi, Denizli 1998.
Türk Standartları Enstitüsünün Teknik Resim Konularıyla İlgili (TS), (TS-EN), (TS-ISO) Standartları.